

曹研究室

B3 基礎教育

ガイダンス

Python ・ 制御 ・ シミュレーション
から研究へ

全 15 回 各 180 分

曹 晟



15 回で身につけること

自分で試した結果を、自分の言葉で説明できること

01

プログラムを動かし、変更を説明する

配布コードの意味を読み、数値や処理を変えて確かめる。

コード＋変更した理由

02

条件をそろえて、結果を比較する

制御や仮説の違いを、同じ条件のもとで調べる。

比較条件＋結果の図

03

根拠を示して、次の課題を考える

分かったことと、まだ分からないことを区別する。

発表＋次に試すこと

基礎から研究へ進む 15 回

基礎を学び、業界を知り、AI の小課題に取り組む

01-02

Python / Colab

自分で動かす

成果

Notebook



03-08

制御 / MuJoCo

条件を変えて比較する

成果

制御の比較結果



09-12

業界研究・進路

第 9-11 回：研究会参加

成果

参加記録／第 12 回未定



13-15

AI プロジェクト

基準と比べて評価する

成果

AI 実験と最終発表

第 3 回から発表。第 9-11 回は業界研究会に参加。第 12 回は別途案内。

曹研究室の研究

人の動きを測り、仕組みを考え、ロボットの動きや支援を設計する

人の動きと ロボットの支援

人と接するロボットから、
動作の解析や学習まで。

計測

動きや力を、比べられるデータにする

モデル

身体や機械の動きを、式や仮想環境で表す

制御

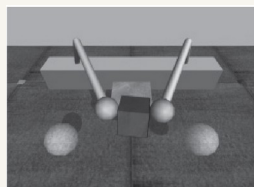
目的と制約に合わせて、入力を決める

学習

データから特徴や動きの関係を調べる

人とロボットが一緒に動く

両手協調ロボットと力覚提示



両手で共通の仮想物体を操作し、
接触に応じた力を手に返す。

研究の問い

課題と力の返し方によって、
両手の協調はどう変わるか。

方法

関節角を測り、仮想接触を計算。
計算した力をモータで返す。

B3 の入口

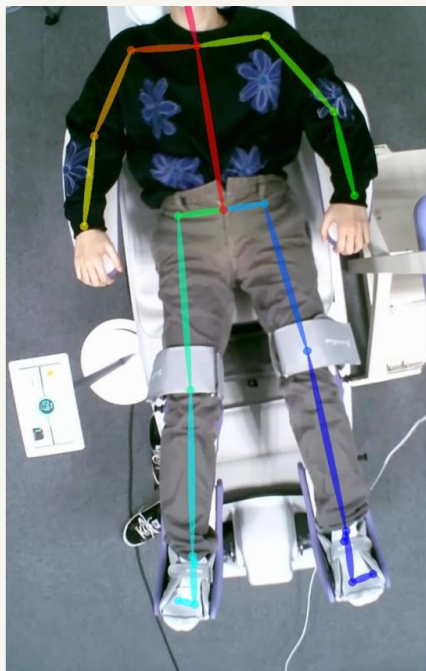
機構・仮想環境・制御のつながりを説明する。

映像を、比較できるデータにする

OpenPose を使った身体の揺れの計測



撮影した映像



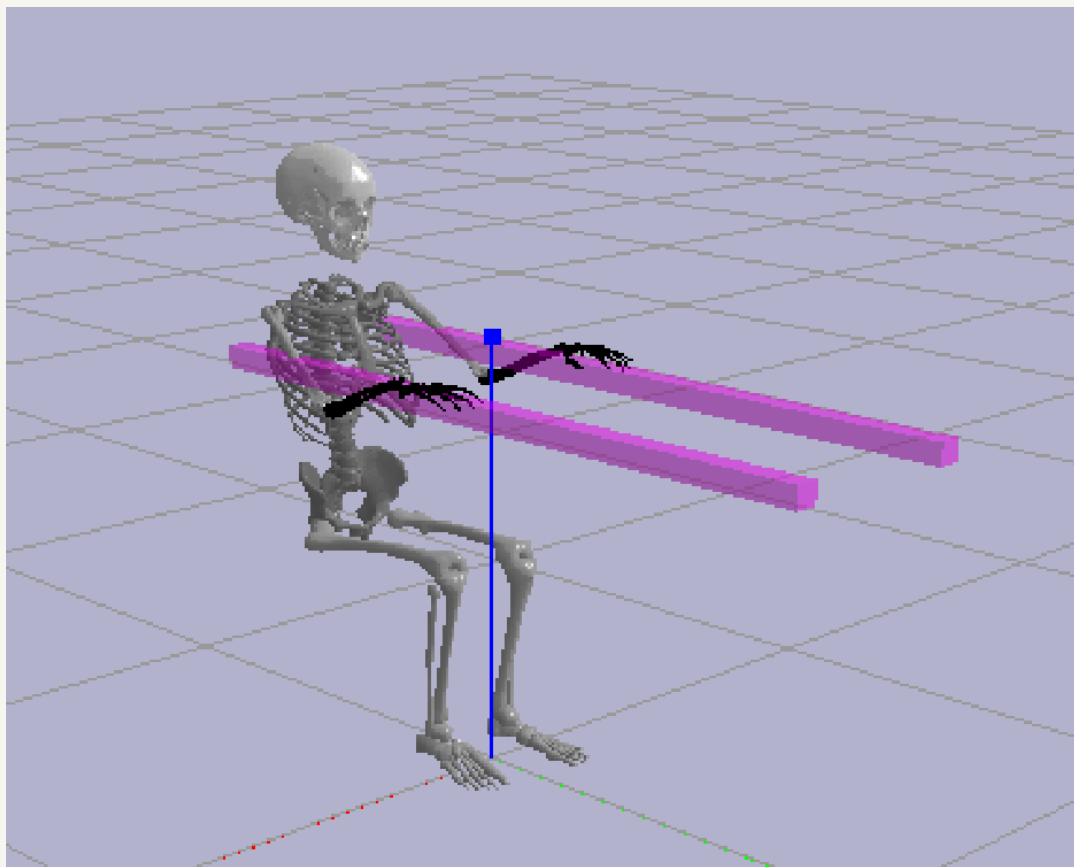
推定した関節点

- 1 肩の位置を取り出す**
画像上の位置を、フレームごとに記録する。
- 2 時系列にする**
位置が時間とともにどう変わるかを調べる。
- 3 条件を比べる**
装置の回転数を変え、揺れの特徴を比べる。

B3 の入口：データを取り出し、欠けた点やばらつきを確認する。

シミュレーションで条件を変える

起立補助では、膝と肩の負担を合わせて考える



変える条件

手すりの高さや、支える強さ。
その他の条件はそろえて比較する。

見る量

膝と肩の関節トルク、手にかかる力。
体のどこに負担が移るかを調べる。

B3 の入口

一つの条件を変え、
複数の結果を見比べる。

動きを設計し、動きから考える

最適制御と逆最適制御（IOC）

最適制御

何をよい動きとするかを決め、動きを計算する。

評価基準

正確さ・滑らかさなど



モデルと制約

運動の式・入力の上限



計算した動き

条件を満たす軌道

逆最適制御

観測した動きを説明できる評価基準を調べる。

観測した動き

位置や入力の記録



モデルと照合

仮定のもとで計算



評価基準の候補

一つに決まらない場合もある

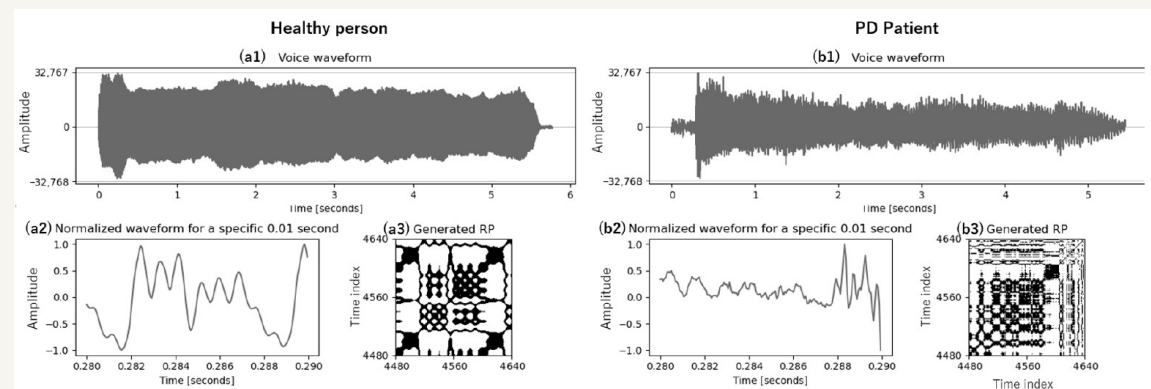
AI で何を学習するか

入力・出力・評価方法を、課題に合わせて決める

既往の共同研究

音声のパターンを 画像の系列に変えて分類

学習に使った人と、評価する人を分ける。
用意したデータの中で、モデルを比較する。



音声と表現変換の原図

後半の AI 小プロジェクトでも、比較する基準を先に決める。

B3 が研究に参加する入口

小さな担当を持ち、先輩の研究の一部を理解する

研究例 1 人の動きをロボットへ対応付ける

人体とロボットで、形や関節の数が違う。

B3 の作業例：軌道を再現し、位置誤差や急な動きを調べる。

研究例 2 外骨格の接続と動きやすさを調べる

人と装置の軸のずれで、力の伝わり方が変わる。

B3 の作業例：仮想モデルの条件を変え、結果を整理する。

研究への参加方法は、各自の関心と準備状況に合わせて相談する。

大学院進学とキャリア

専門性と研究経験を、将来の選択肢に

福工大大学院 2025 年度

9 割以上

上場およびそれに準する
大手・中堅企業への就職

専門性を深める

研究開発職を含む
進路を考える

どんな会社で、どんな開発に関わりたいか。

AI が変える技術者の仕事

日本企業でも、仕事の進め方が変わり始めている

日産

2025.09

AI を使う運転支援の試作車を公開

L2 ：運転者による監視が必要

LINE ヤフー

2025.07

約 1.1 万人を対象に、生成 AI の業務活用を推進

富士通

2026.02

要件定義からテストまでを扱う

AI によるソフトウェア開発基盤を運用開始

基礎を理解し、AI の結果を確かめる力が大切。

プロジェクトを通して学ぶ大学院

「作ってみたい」「なぜだろう」が、学ぶきっかけになる

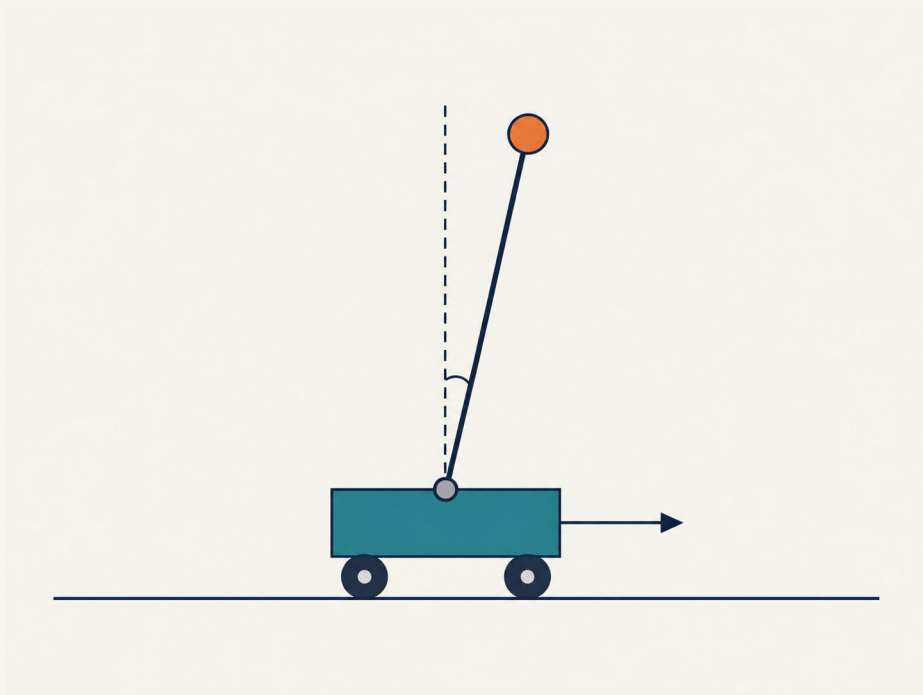
- 01 自分のテーマを決め、アイデアを考える
- 02 必要な知識を調べ、実験や制作で確かめる
- 03 失敗から考え直し、結果を説明する

手を動かし、試行錯誤することが好きな人にも。

大学院にも授業があります。研究では、課題に応じて基礎を学び直します。

倒立振り子から学ぶこと

状態を観察し、入力を変え、動きの違いを確認する



小車型の概念図

状態

位置・傾き・速度など、現在の動き。

入力

台車に加える力など、操作できる量。

制御

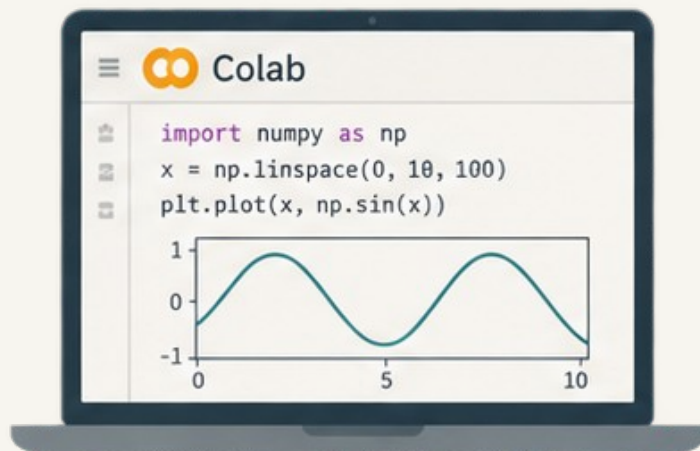
状態に応じて、入力を決める規則。

比較

初期条件や設定を変え、結果を説明する。

学習に使う環境

目的に合わせて、Colab と研究室の PC を使い分ける



画面は操作イメージ

**コード・説明・結果を
一つの Notebook に残す。**

Google Colab

個人の Python 学習とデータ分析。
自分のコピーに、変更と考察を残す。

MuJoCo

物理モデルと制御の動きを確認する。
条件を変え、状態や入力を記録する。

研究室の PC

必要な回に、ローカルの仮想環境を操作。
使い方と保存場所を確認してから作業する。

前半： Python と倒立振子の制御

第 1–8 回の予定。各回 180 分。具体的な日付は別途案内。

回	学習内容	残すもの	発表
1	Colab ・ Python 基礎 ・ ベクトルと行列	個人の Notebook	なし
2	Python の基礎 ・ データ処理 ・ 描画	コードとグラフ	なし
3	MuJoCo と倒立振子の状態 ・ 入力	動作の観察記録	短い発表
4	初期条件と、制御なしの応答	条件と応答グラフ	まとめ
5	フィードバックとパラメータ調整	制御の実行結果	短い発表
6	モデルと制御方法のつながり	方法と結果の説明	短い発表
7	設定や外乱を変えた比較	比較条件と結果	短い発表
8	倒立振子の制御を振り返る	再現コードと考察	まとめ

後半：業界研究会と AI プロジェクト

第 9–11 回は研究会に参加。第 12 回は未定。第 13–15 回は AI の小課題。

回	取り組むこと	残すもの	発表
9	業界研究会 1 に参加	参加記録・質問メモ	参加
10	業界研究会 2 に参加	参加記録・質問メモ	参加
11	業界研究会 3 に参加	参加記録・質問メモ	参加
12	内容は別途案内	未定	未定
13	AI 課題を決め、比較の基準を実行する	問いと基準の結果	短い発表
14	一つの要因を変え、結果を比較する	AI と基準の比較	短い発表
15	AI 課題と 15 回の学びをまとめる	最終報告とコード	まとめ

AI 課題の例：既存の制御器から学習した方策を、元の制御器と比較する。

毎週の進め方

資料を読み、自分で試し、結果を持って議論する

授業前

資料を読み、まず試す

動いたところ、止まったところ、調べたことを記録する。

授業中

説明し、議論し、試す

発表への質問を受け、各自の課題を進める。必要に応じて互いに確認する。

授業後

結果と次の行動を残す

コード・条件・図を整理し、次回までの作業を具体的に決める。

教員は問い返しとフィードバックを担当。作業は各自が進める。

発表で伝えること

結果の図と、自分の説明をセットにする

- | | | |
|---|------|--------------|
| 1 | 問い | 何を確かめたいか |
| 2 | 方法 | 何を変え、何をそろえたか |
| 3 | 結果 | 図や数値から何が分かるか |
| 4 | 考察 | なぜそうなったと考えるか |
| 5 | 次の一歩 | 次に何を確かめるか |



発表資料のイメージ

短い発表は3-5枚が目安。第4・8・15回はまとめ。第12回は別途案内。

一つの条件を変える比較

倒立振子の制御パラメータを変える場合

問いの例

ゲインを変えると、
動きと入力はどう変わるか。

比較する項目	条件 A	条件 B
制御ゲイン	小さめ	大きめ
初期状態	同じ	同じ
モデル・時間刻み	同じ	同じ

記録する

角度などの状態と、制御入力。
比較した条件を図に添える。

考える

安定したか、揺れが残ったか。
入力が過大になっていないか。

結果を見てから、
次に変える条件を一つ決める。

自分の学習計画

毎週、具体的な目標と作業時間を決める

今の自分

できること／確認したい基礎

今週の目標

何を動かし、何を説明できるようになるか

自習の予定

いつ、何を読み、何を試すか

相談したいこと

試した内容と、止まっている点

主に話す人は交代する。コードと理解の記録は、一人ずつ残す。

今日の課題: Colab と Python

まずは短いコードを読み、予想し、実行して確かめる

1 自分の Notebook を用意する

配布 Notebook を開き、自分のコピーを保存する。

2 コードを実行する

コードセルと説明のセルを区別し、出力を確認する。

3 一か所変え、結果を予想する

変数・リスト・if・for を使う短い例に取り組む。

4 変更した意味を説明する

予想と結果を比べ、分からない点を記録する。

例: 速さ × 時間

```
speed = 1.2  
time = 5  
distance = speed * time  
print(distance)
```

単位: speed は m/s、time は s

time を変えると、出力はどうなる?

この回は、PPT 発表を行わない。

第1回の180分

例を読み、予想して実行。内積はまず @、固有値は図と実行を体験する。

時間 [分]	取り組むこと	時間 [分]	取り組むこと
0-20	Guidance ・ 研究 ・ 進路紹介	85-100	配列 ・ shape ・ 基本演算
20-35	Colab で保存 ・ 実行	100-115	内積を計算して確かめる
35-55	変数 ・ 型 ・ リスト	115-145	行列積 ・ 間違いの診断
55-75	条件 ・ AI コードの確認	145-165	固有値の図と計算を体験
75-85	休憩	165-180	説明 ・ 保存 ・ 提出

全ての書き方を覚える必要はありません。発展問題は進度に合わせて。

変数と、セルを実行する順序

入力 → 処理 → 出力を、短いコードで確かめる。

```
speed = 1.2  
time_s = 5  
distance = speed * time_s  
print(distance)
```

出力を予想してから実行する。

値の種類

整数 int、実数 float、文字列 str。
type(value) で種類を確かめる。

順番に注意

値を書き換えただけでは変わらない。
セルを再実行し、出力を確認する。

リストに複数の値を入れる

角度のデータを、順序のある集まりとして扱う。

```
angles = [0, 3, -6, 5, 8]
print(angles[0])
print(len(angles))
mean = sum(angles) / len(angles)
print(mean)
```

先頭の番号は 0。

値を一つ変えたら、
平均はどう変わるか。

手で計算した値と
出力を比べる。

if：条件を満たしたときだけ処理する

「より大きい」と「以上」を区別する。

```
angle = -6
limit = 5
if abs(angle) > limit:
    print("outside")
else:
    print("inside")
```

-6、-5、0、5、6

それぞれ何が出力されるか。

abs は何をするか。

5 と -5 は範囲外に数えない。

for : 一つずつ取り出して数える

初期化 → 判定 → 更新を、別々に読む。

```
angles = [0, 3, -6, 5, 8]
count = 0
for angle in angles:
    if abs(angle) > 5:
        count += 1
print(count)
```

初期化

count = 0 はループの前

判定

abs(angle) > 5

更新

count += 1

エラーと、答えの間違いを区別する

止まった場所と、予想から外れた場所を調べる。

実行時のエラー

変数名のつづりを確認する。
エラーメッセージの最後と
該当する行を読む。

実行できても、答えが違う

初期化と更新の場所を確認する。
少ないデータで手計算する。
境界値でも確かめる。

質問するときは、入力・変更した行・出力・予想をそろえる。

今日の到達点と次回の準備

できたことと疑問を残して、次の学習につなげる

- | | | |
|----|-------|------------------------------|
| 01 | 実行できる | 自分の Notebook で、コードと出力を確認できる。 |
| 02 | 変更できる | 値や式を変え、結果の違いを確かめられる。 |
| 03 | 説明できる | 自分が変えたところと、出力の意味を説明できる。 |

残すもの

個人の Notebook + 学習メモ

変更したこと／分かったこと／まだ分からないこと

次回: Python の基礎を広げ、データとグラフを扱う。